

enum Categoria ES { Bronce, Plata, Oro, Platino }

Transacciones ES struct $\text{dicc} \langle \text{registro: string, valor: } \mathbb{Z} \rangle$
Usuario ES struct $\text{dicc} \langle \text{id: } \mathbb{Z}, \text{data: Transacciones} \rangle$
Promo ES struct $\text{dicc} \langle \text{nombre: string, factor: } \mathbb{R} \rangle$

[Transacciones]:
vueloDistancia: $\mathbb{R}$
millas Ganadas: $\mathbb{R}$
millas Concedidas: $\mathbb{R}$
millas Recibidas: $\mathbb{R}$
millas Transferidas: $\mathbb{R}$

↓
No acumula los
valores de las transacciones

TAD AirMiles $\langle \text{Usuario} \rangle$ {
obs usuarios: $\text{seq} \langle \text{Usuario} \rangle$
obs promo: Promo

proc crearSistema () : AirMiles $\langle \text{Usuario} \rangle$
requiere { True }
asegura { res.usuarios = $\text{seq} \langle \rangle$ $\wedge$ res.Promo.nombre = 'NoPromo' $\wedge$ res.Promo.factor = 1 } }

proc registrarUsuario (inout usuarios: AirMiles, in usuario: Usuario) {
requiere { usuarios = usuarios 0 }
asegura { usuarios = concat (usuarios 0, $\langle \text{usuario} \rangle$). $\wedge$ millasTotales(usuario) = 0 $\wedge$ millasDisponibles = 0 $\wedge$
usuarios[id] = $\langle \rangle$ }

Podemos renombrar??

aux millasGanadas (usuario: Usuario): $\mathbb{R}$

$$\sum_{i=0}^{i=|T|-1} \text{usuario}[\text{id}][i][\text{millasGanadas}]$$

aux millasRecibidas (usuario: Usuario): $\mathbb{R}$

$$\sum_{i=0}^{i=|T|-1} \text{usuario}[\text{id}][\text{millasRecibidas}]$$

aux millasCanjeadas (usuario: Usuario): $\mathbb{R}$

$$\sum_{i=|\text{usuario}[\text{id}]-1} \text{usuario}[\text{id}][\text{millasCanjeadas}]$$

aux millasTransferidas (usuario: Usuario): $\mathbb{R}$

$$\sum_{i=0}^{i=|\text{usuario}[\text{id}]-1} \text{usuario}[\text{id}][\text{millasTransferidas}]$$

aux millasTotales (usuario: Usuario): $\mathbb{R}$

ifThenElse (usuario[id] = < >, 0, millasGanadas + millasRecibidas)

aux millasDisponibles (usuario: Usuario): $\mathbb{R}$

ifThenElse (usuario[id] = < >, 0, millasTotales(usuario) - millasCanjeadas(usuario) - millasTransferidas(usuario) + millasRecibidas(usuario))